

Module : développement mobile

(2024-2025)

EcoleDigitale promotion : P12 - unchk

Leçon 3 : Notions essentielles d'une application Android

I. La plateforme d'Android

Android n'est pas seulement un système d'exploitation, C'est tout un **écosystème logiciel** fourni par **Google** et basé sur **Linux**. On parle de plateformes d'Android pour désigner l'ensemble des outils, bibliothèques et services qui permettent de développer et d'exécuter des applications.

1. 1 Les points clés d'Android en tant que plateformes

1. 2 Les versions de la plateforme

Les versions d'Android ont évolué considérablement au fil des ans, important de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Voici quelques-unes des versions les plus notables

Premières versions

Android 1.0 (Non mentionnés spécifiquement) La première version d'Android a posé les bases de la plateforme.

Android 2. 0 (Éclair) Sortie en octobre 2009 Il a apporté des. Améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités.

Android 2. 2 (Froyo) Lancée en mars 2010, Il a amélioré la vitesse d'exécution et ajouter le partage de connexion **USB**.

Android 2. 3 (Gingerbread) Sorti en décembre 2010 il a apporté une nouvelle interface utilisateur et améliorer la prise en charge du **NFC**.

Versions pour tablettes et téléphones

Android 3.0 (honeycomb) : Conçu pour les tablettes, Il a introduit une nouvelle interface utilisateur et amélioré la prise en charge du multitasking.

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) : Sortie en octobre 2011 Il a fusionné les versions pour téléphones et tablettes Offrant une plateforme plus uniforme.

Versions récentes

Android 5.0 (lollipop) : lancé en octobre 2014, il a apporté une nouvelle interface "material design" et amélioré la gestion de la batterie.

Android 6.0 (marshmallow) : sortie en octobre 2015, il a introduit un système de permission plus robuste et amélioré la sécurité.

Android 7.0 (nougat) : lancé en août 2016, il a apporté les améliorations de performances et de nouvelle fonctionnalité telles que le multitouch.

Android 8.0 (Oreo) sortie en août 2017, il introduit une nouvelle interface utilisateur et amélioré la gestion des notifications

Android 9 (pie) : lancé en août 2018, il a apporté les interfaces utilisateur et de nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle

Android 10 : sorti en septembre 2019, il a introduit un mode sombre et amélioré la confidentialité.

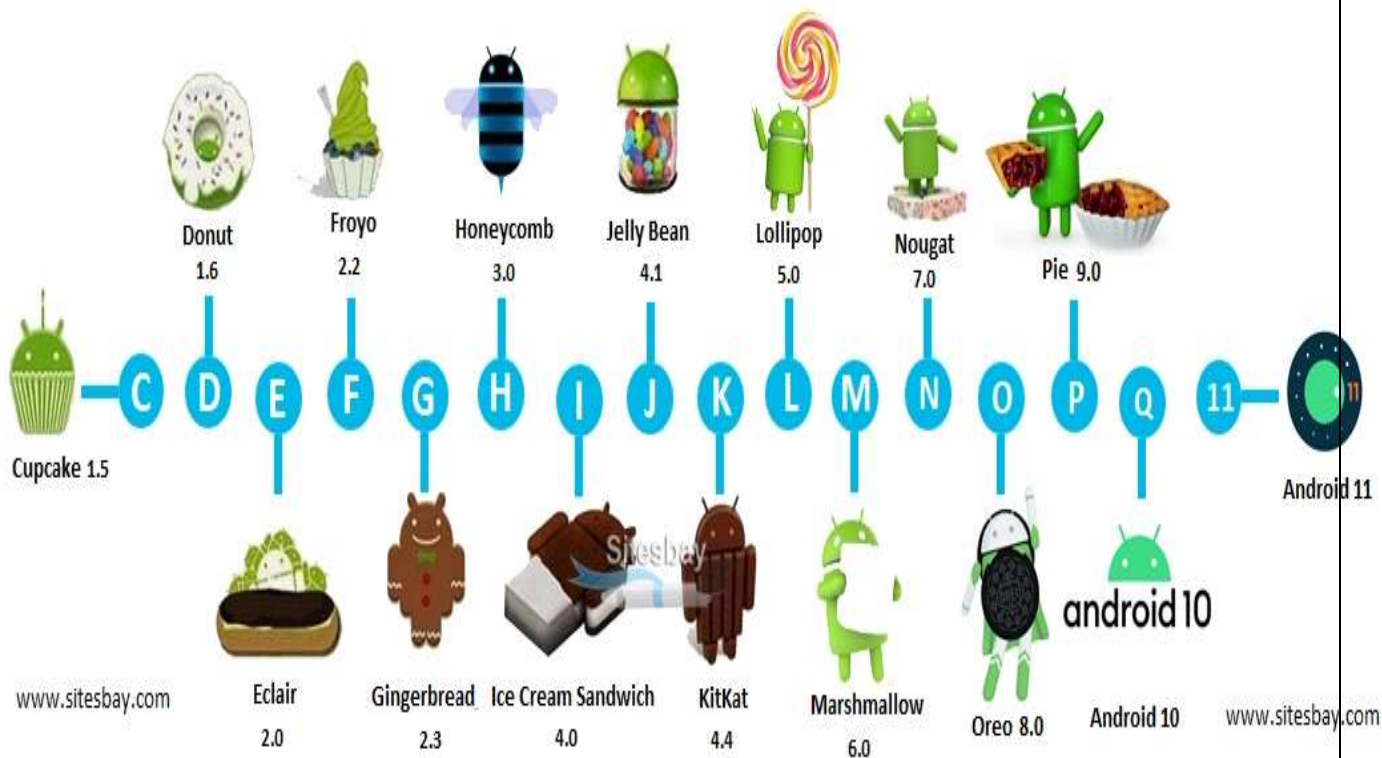
Android 11 : lancé en septembre 2020, il a apporté les améliorations de la capture vidéo et de la gestion des conversations.

Android 12 : sorti en octobre 2021, il a introduit une nouvelle interface utilisateur personnalisable et amélioré la sécurité.

Android 13 : sortie en octobre 2023, il a apporté des améliorations de la gestion de la mémoire et de la nouvelle fonctionnalité de sécurité.

Android 14 : sorti en octobre 2023, il a introduit des améliorations de la vie privée et de l'autonomie de la batterie.

Les différences versions



1.3 Une architecture autour du noyau linux

L'architecture d'Android est basée sur le noyau Linux qui fournit des fonctionnalités de base du système d'exploitation voici une vue d'ensemble de l'architecture d'Android.

Noyau linux

- Le noyau Linux est le cœur du système d'exploitation Android.
- Il fournit des fonctionnalités de base telles que la gestion de la mémoire, la gestion des processus, la gestion des fichiers et la gestion des réseaux.

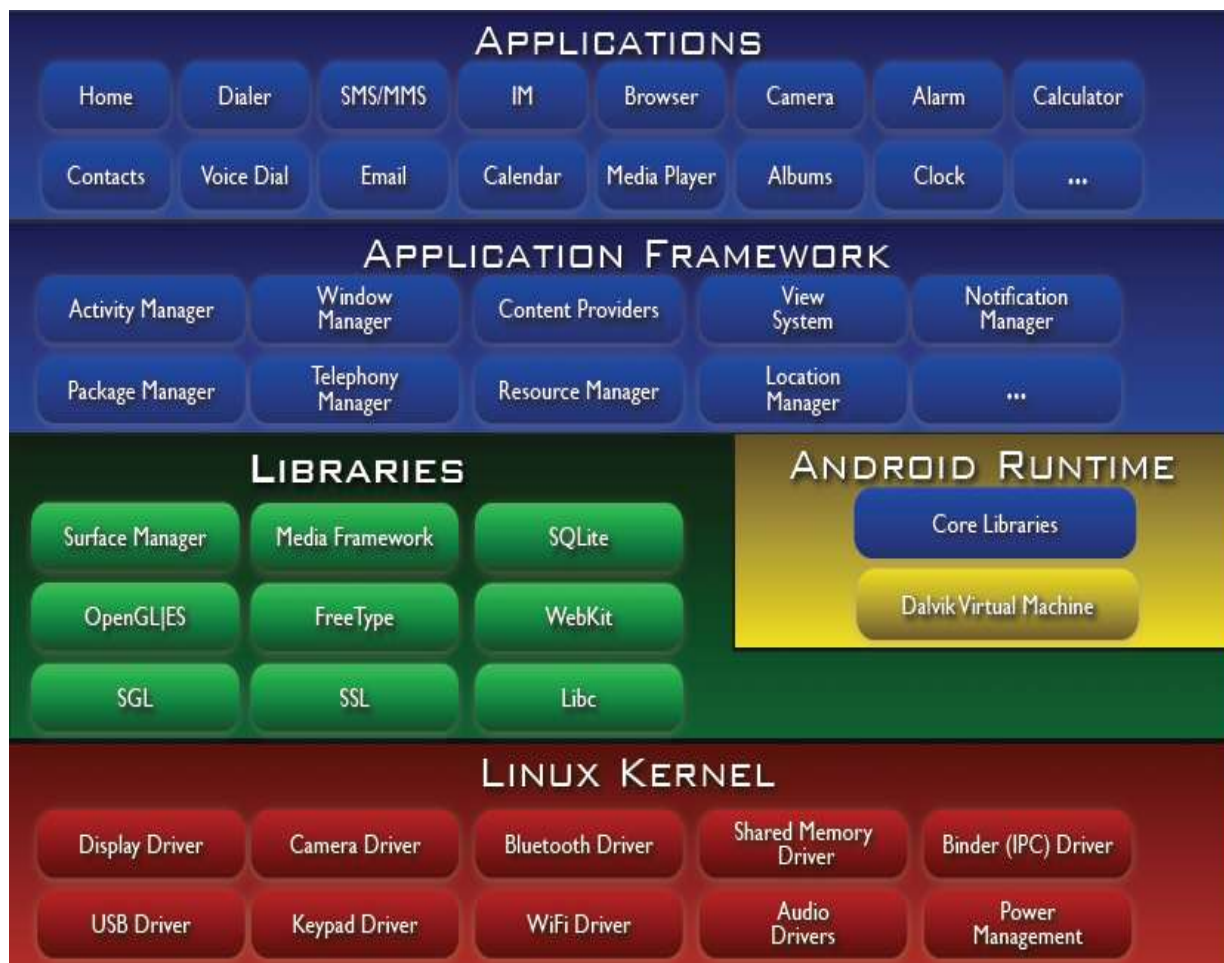
2. Bibliothèque native

- Les bibliothèques natives sont des bibliothèques de codes qui fournissent des fonctionnalités spécifiques telles que la gestion.

- Elles sont écrites en C Ou en C plus pl Elles sont utilisées par les applications Android.

3. Architecture en couche

- L'architecture Android peut être représentée comme une série de couches.
- La couche noyau Linux fournit des fonctionnalités de base du système d'exploitation.
- La couche bibliothèque native fournit des fonctionnalités spécifiques.
- La couche Android fournit des fonctionnalités d'exécution Des applications.
- La couche Framework d'applications fournit des applis et des outils nécessaires pour développer des applications.
- La couche application contient des applications Android Elle-même.



II. les composants d'une application Android

2.1 les composants applicatifs

Les composants applicatifs d'Android sont les éléments de base qui constituent une application Android. Voici les principaux composants applicatifs d'Android.

1. Activité

- Une activité est une interface utilisateur qui permet aux utilisateurs d'interagir avec l'application.

- Les activités sont les éléments de base d'une application Android et sont utilisés pour afficher des écrans et gérer les interfaces utilisateurs.

2. service

- Un service est une composante d'une application qui peut fonctionner en arrière-plan sans interface utilisateur.
- Les services peuvent être utilisés pour effectuer des tâches longues ou répétitives, telles que la lecture de musique ou la Synchronisation des données.

3. broadcast receiver

- Un broadcast receiver est une composante d'une application qui peut recevoir des messages système ou des messages à envoyer par d'autres applications.
- Les broadcast receiver peuvent être utilisés pour réagir à des événements système ou à des messages envoyés par d'autres applications.

4. content provider

- Un content provider est une composante d'une application qui permet de partager des données avec d'autres applications.
- Les content provider peuvent être utilisés pour partager des données Structurées ou non structurées.

5. intent

- un intent est un message qui permet de demander une action à une autre application ou à une autre partie de l'application.
- Les intents peuvent être utilisés pour lancer une activité, envoyer un message pour demander une action spécifique.

6. fragment

- Un fragment est une partie d'une interface utilisateur qui peut être utilisée pour représenter une partie d'une activité.
- Les fragments peuvent être utilisés pour créer des interfaces **utilisateurs** flexibles et réutilisables.

2.2 Les Activités

Les caractéristiques d'une activité

- Une activité est une classe Java Et dans la classe **Activity**
- Chaque activité a son propre cycle de vie qui est géré par le système Android
- Les activités peuvent être utilisées pour afficher des écrans gérer les interactions utilisateurs et effectuer des tâches spécif

Cycle de vie d'une activité

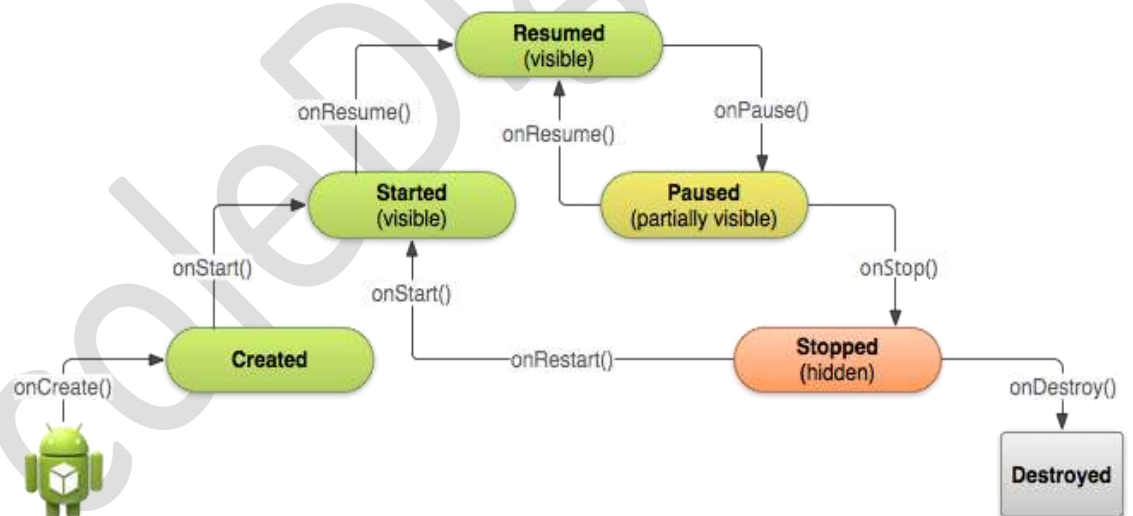
- Le cycle de vie d'une activité est géré par **le système** Android et comprend plusieurs méthodes qui sont appelées à différents moments de la vie de l'activité.
- Les méthodes du cycle de vie d'une activité incluent :
- OnCreate : Appelée lorsque l'activité est créée.
- On Start : Appelées lorsque l'activité devient visible.
- onResume : Appelée lorsque l'activité est prête à interagir avec l'utilisateur.
- On pause : Appelée lorsque l'activité est mise en pause.
- On stop : Appelée lorsque l'activité est arrêtée.
- On destroy : Appelée lorsque l'activité est détruite.

Type d'activité

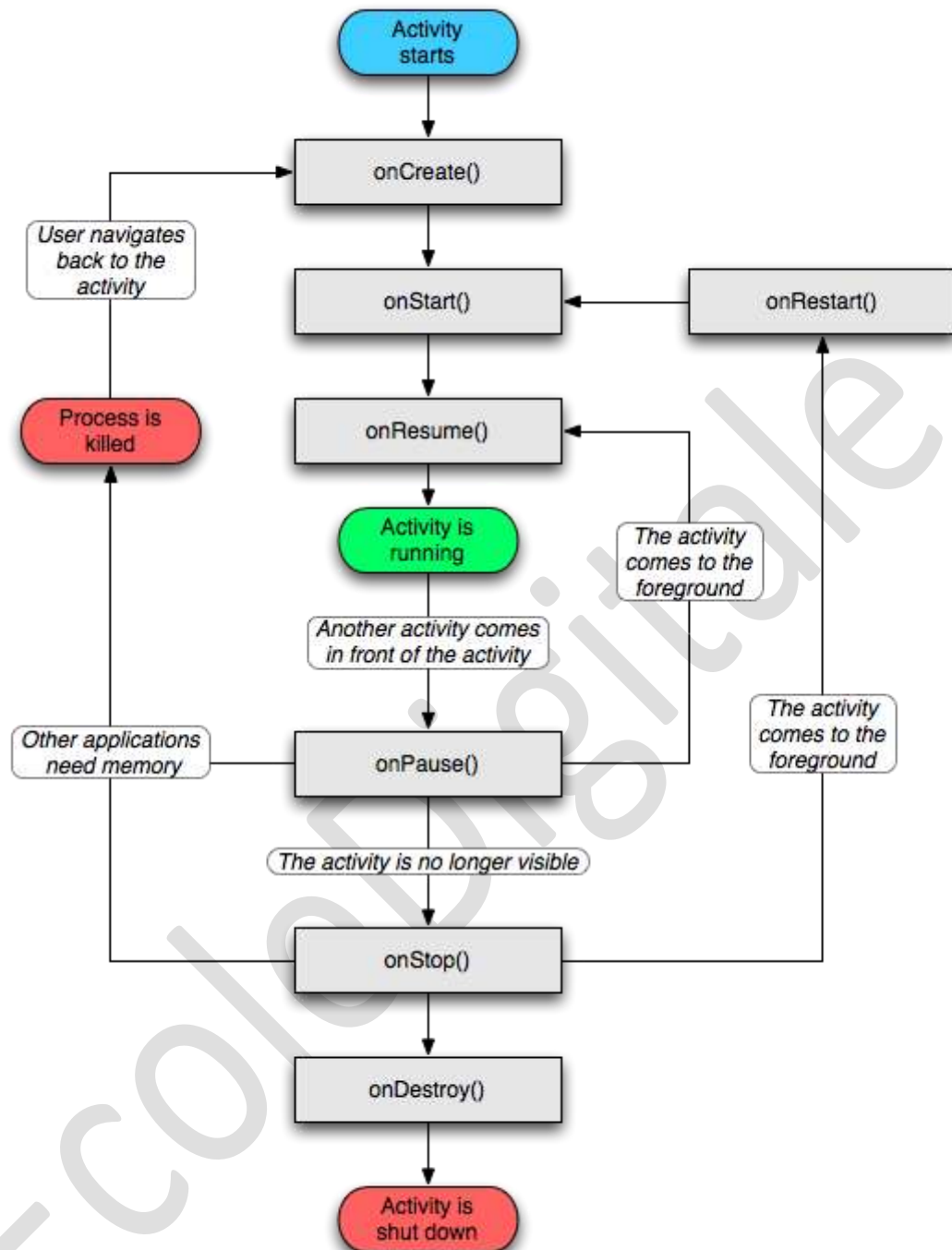
- Les activités peuvent être classées en plusieurs types Notamment :

- **Activité principale** : L'activité qui est lancée lorsque l'application est démarrée.
- **Activité Secondaire** : Une activité qui est lancée à partir de l'activité principale.
- **Activité de dialogue** : Une activité qui est affichée sous forme de dialogue.

Cycle de vie d'une activité



Cycle de vie des activités



III. Les interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateurs (ui) Sont des composants essentiels d'une application Android qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec l'application. Voici quelques points clés sur les interfaces Android.

3.1

Type d'interface utilisateur

- Les interfaces utilisateurs Android peuvent être classées en plusieurs types, notamment :
- Interface utilisateur graphique Utilise des éléments graphiques tels que des boutons des champs de texte des images etc.
- Interface utilisateur basée sur des commandes Utilise des commandes telles que des menus des boutons, etc.

3.2 Éléments d'interface utilisateur

- Les éléments d'interface utilisateur Android incluent :
- Bouton : Permettent aux utilisateurs de déclencher des actions.
- Champs de texte : permettent aux utilisateurs de saisir du texte.
- Liste : permettent aux utilisateurs de sélectionner des éléments dans une liste.
- Image : Permettent d'afficher des images dans l'interface utilisateur.

3.3 Conception d'interfaces utilisateurs

- La conception d'interfaces utilisateurs Android doit prendre en compte les principes suivants :
- Clarté : L'interface utilisateur doit être claire et facile à comprendre.
- Simplicité : l'interface utilisateur doit être simple et intuitive.
- Cohérence : l'interface utilisateur doit être cohérente dans toute l'application.

3.4 Outils de conception d'interfaces utilisateurs

- Les outils de conception d'interfaces utilisateurs Android inclus :
- Android Studio : Un environnement de développement intégré (IDE) qui permet de concevoir et de développer des applications Android.
- Layout Éditeur : Un outil qui permet de concevoir et de modifier les interfaces utilisateurs Android.

3.5 Meilleur graphique pour la conception d'interfaces utilisateurs

- Les meilleurs graphiques pour la conception d'interfaces utilisateurs Android inclus :
- Utilisez des éléments d'interface utilisateur standard pour garantir la cohérence et la familiarité.
- Utilisez des couleurs et des polices de caractère cohérentes pour améliorer la lisibilité et l'esthétique.
- Tester l'interface utilisateur sur différents appareils et configurations pour garantir la compatibilité.

Conclusion

En maîtrisant ces notions essentielles les étudiants en première année universitaire Pourront développer des applications Android simple et solide, Et acquérir une base solide pour poursuivre leur apprentissage et développer des applications plus complexes.

C'est le moment de briller ! Révissez rapidement vos notes, puis Testez vos connaissances avec ces **QCM** (question au choix multiple) interaction. Une excellente manière de voir ce que vous avez Retenu est de progresser.

EcoleDigitale